

イメージスキャナを用いた鞋底摩耗計測の検討

○倉本 尚幸（岡山県立大学大学院 情報系工学研究科），
小出 彩友美（岡山県立大学大学院 情報系工学研究科），
齋藤 誠二（岡山県立大学 情報工学部）

Consideration of the Method of Worn Sole Measurement Using an Image Scanner
Naoyuki Kuramoto, Ayumi Koide(Graduate school of Computer Science and System Engineering,
Okayama Prefectural University), Seiji Saito(Faculty of Computer Science and System Engineering,
Okayama Prefectural University)

1. はじめに

靴は身体と外部環境とのインターフェースとしての役割が求められているが，地面との摩擦により鞋底は次第に摩耗する．そして鞋底の摩耗は靴の機能性を低下させることが報告されている¹⁾．しかし，これらの研究における鞋底摩耗形状はある時点のものであり，どのように摩耗形状が変化していくのかは明らかではない．また摩耗程度の計測では摩耗箇所を人による目視により判断し，ノギスや分度器等を用いて計測しているため，鞋底全体がどの程度摩耗しているか明らかではない．

本研究では鞋底摩耗形状と歩容について縦断的研究を行うため，イメージスキャナによる摩耗形状の計測を検討する．イメージスキャナは安価で高精度に文書等を取り込むことが出来るが，二次元情報しか保持することが出来ない．したがって鞋底摩耗を計測するためには画像情報から高さ情報を取得する必要がある．先行研究において，スキャナガラス面と試料の距離が大きくなると明度が減少することが確認された．本研究では鞋底を想定して試料の場所によって色情報にばらつきはあるのか，また溝のある試料の高さを変化させたときの高さとの関係性を明らかにすることを目的とした．

2. 方法

2-1. 実験方法

実験装置の概略を図1に示す．スキャナはフラットベッドスキャナ（GT-X980，セイコーエプソン株式会社）を用いた．ボルトと金属板を接着剤で固定し，試料A（100×100×10mmのゴム片），試料B（30×30×7mmのホワイトアクリル片，平面，1mm溝，4mm溝の3種類）は両面テープを用いて金属板に貼付した．なお，試料の素材が異なることに

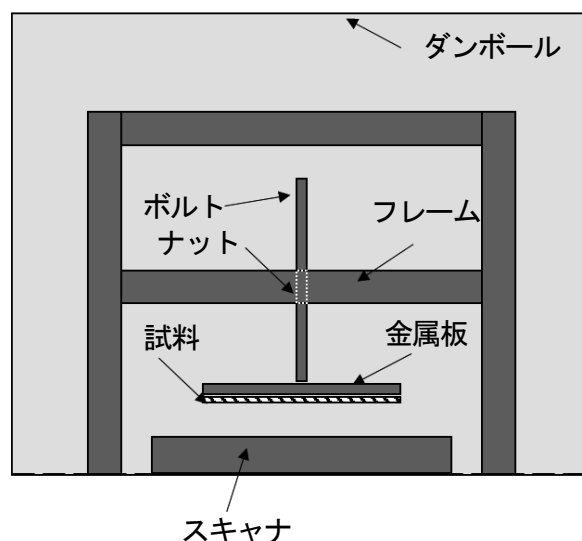


図1 実験装置

よる反射率が違いを排除するため，白色のスプレーを表面に噴霧することで条件を揃えた．ボルトはピッチが1mmであるため，一回転させることで高さを1mm変更することが出来る．試料がスキャナガラス面（以下，スキャナ面）に密着した状態を高さ0mmとし，1mmごとに30mmまで高さを変化させそのときの画像を取り込んだ．取り込み場所はスキャナの取り込み可能領域中央部で行った．なお，外部光の影響を排除するため内部を黒色に塗装したダンボールで覆い，試料の高さ変化はスキャナ面と試料が水平であることを水平器により確認した上で行った．取り込み条件は，解像度300dpi，24bitカラースケール，スキャナに備わっている補正機能等は使用しないこととした．

2-2. 色情報抽出

取り込み画像から色情報の抽出には画像編集ソフトPhotoshop（Adobe Systems社）にあるスポイトツールを用いて，試料Aは事前に決めた9箇所の

点から抽出し、試料Bは溝の有無が存在するため、試料の中央部で色を抽出した。抽出項目は高さ毎のRGB色空間、HSV色空間の各値とした。

3. 結果

図2に試料Aの場所ごとのRGB (MAX) 値を示す。左図は各点のRGB (MAX) 値であり、試料の中央部に近い点ほど値は大きくなった。右図は各点の高さ15mmから20mmまでのRGB (MAX) 値の変化量であり、変化量は各点でバラつきが小さかった。

図3に形状の異なる3種類の試料Bの各高さにおけるRGB (MAX) 値である。どの高さにおいても最凸部では溝の有無や深さ、スキャナ走査方向に対する溝方向はRGB (MAX) 値に対しての影響がほとんどないことが確認された。

4. 考察

本研究では靴底計測を想定して、一定の高さに固定された試料の場所ごとの値を検討したが、RGB (MAX) 値ではばらつきが生じた。しかし変化量で考えるとばらつきがほとんどないという結果が得られた。この結果はどの高さにおいても同様であり、高さの1mm変化を示すRGBの変化量より場所によるRGBの変化量の差のほうが小さい値となっ

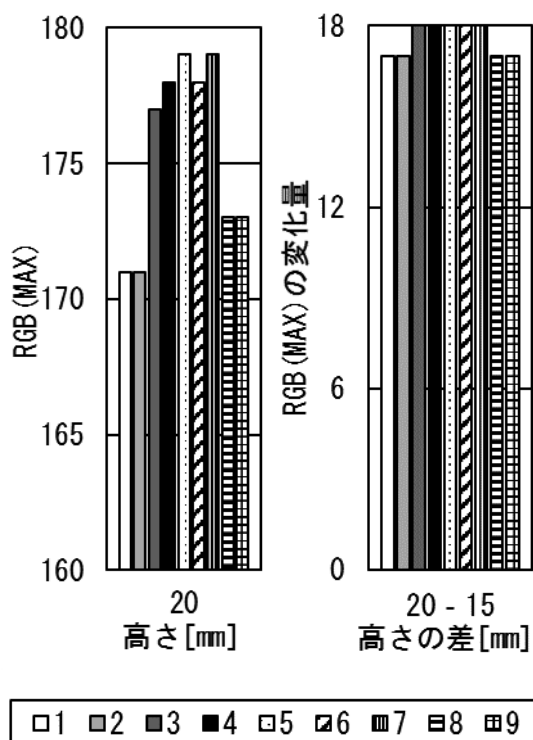


図2 場所の違いによるRGB (MAX) のばらつき
左図：RGB (MAX)，右図：RGB (MAX) の変化量

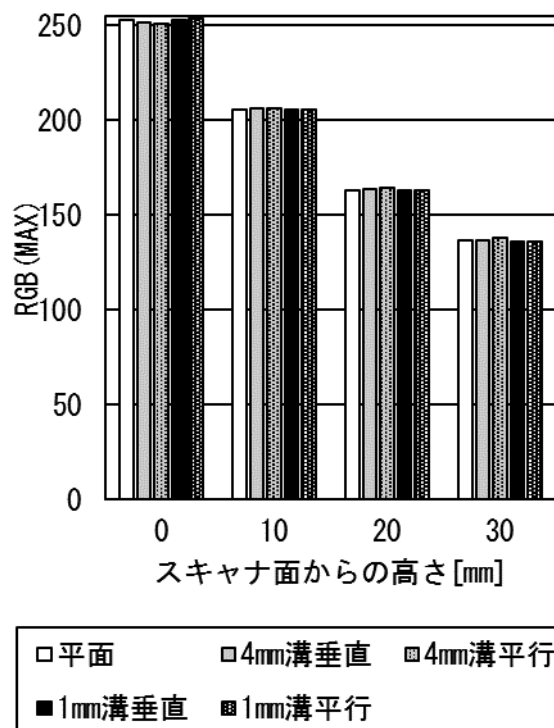


図3 各試料のRGB (MAX)

た。靴底の摩耗は元画像からの変化量で表現されるので、試料内のRGB値にばらつきが生じることは計測の精度に及ぼす影響は小さいと考えられる。

形状の異なる3種類の試料を用いた実験から、試料の最凸部でのRGB (MAX) 値は形状によるばらつきはほとんど確認されず、同試料内のRGB値を比較した実験と同様に高さの1mm変化を示すRGB変化量よりも変化量のばらつきが小さいことから、計測への影響は小さいと考えられる。しかし、試料の最凹部（溝部）のRGB値は先行研究で得られた値を適応すると実際の溝よりも深い結果となるので、イメージスキャナを用いて完全な三次元形状の復元は困難であると考えられる。溝が消失することで靴の機能性は低下するが、本研究の目的は靴底の摩耗の計測であり、地面との接地箇所である靴底表面形状が計測対象であるため、本方法でも計測することは可能であると推測される。

今後は靴底の反りあがり形状が計測可能であるかを検討するため、スキャナ面に対して平行ではない試料を用いて実験を行う。

参考文献

- 1) 齋藤誠二他：“靴底の摩耗が歩行中の下肢に与える影響”，人間工学，Vol. 42，No. 4，pp